

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

2. 함수 $f(x) = \{ x^2 + 1 \ (x \neq 2), k \ (x = 2) \}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$$

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (3x)/(\sin 2x)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 2x}$$

- ① 1/2
- ② 2/3
- ③ 3/2
- ④ 2
- ⑤ 3

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x - 1)/(2x^2 - x + 4)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 - x + 4}$$

- ① 1
- ② $3/2$
- ③ 2
- ④ $5/2$
- ⑤ 3

5. 함수 $f(x) = \{ ax+3 \ (-1 \leq x < 0), 3x^2 + 2ax+b \ (0 \leq x < 1) \}$ 가 모든 실수에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $f(x)$ 는 주기 2인 주기함수이다.) (4점)

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2 + 2ax + b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

수학 II 변형 모의고사 [A형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)-4]/(x-2) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)^2 - 16]/[x-2]$ 의 값은?
(4점)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 4}{x - 2} = 3$$

- ① 18
- ② 20
- ③ 22
- ④ 24
- ⑤ 26